

器（Network Access Server，NAS）。该阶段使用一种安全认证方式，以避免第三方窃取数据或冒充远程客户接管与客户端的连接。大多数 PPP 方案只提供有限的认证方式，包括口令认证协议（Password Authentication Protocol，PAP）和挑战握手认证协议（Challenge Handshake Authentication Protocol，CHAP）。

9.3.3 安全协议

在保证计算机网络系统的安全方面，安全协议起核心作用，主要包括 IPSec、SSL、PGP 和安全套接层上的超文本传输安全协议（Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer，HTTPS）等。

1. SSL

SSL 是一个传输层的安全协议，用于在 Internet 上传送机密文件。SSL 协议由握手协议、记录协议和警报协议组成。

SSL 握手协议用来在客户与服务器真正传输应用层数据之前建立安全机制，当客户与服务器第一次通信时，双方通过握手协议在版本号、密钥交换算法、数据加密算法和 Hash 算法上达成一致，然后互相验证对方身份，最后使用协商好的密钥交换算法产生一个只有双方知道的秘密信息，客户和服务器各自根据该秘密信息，产生数据加密算法和 Hash 算法参数；SSL 记录协议根据握手协议协商的参数，对应用层送来的数据进行加密、压缩和计算消息鉴别码，然后经传输层发送给对方；SSL 警报协议用来在客户和服务器之间传递 SSL 出错信息。

SSL 主要提供三个方面的服务，分别是用户和服务器的合法性认证、加密数据以隐藏被传送的数据和保护数据的完整性。SSL 使用 40 位关键字作为 RC4 流加密算法，这对于商业信息的加密是合适的。SSL 是一个保证计算机通信安全的协议，对通信对话过程进行安全保护，其实现过程主要经过如下几个阶段：

（1）接通阶段。客户机通过网络向服务器打招呼，服务器回应。

（2）密码交换阶段。客户机与服务器之间交换双方认可的密码，一般选用 RSA 密码算法，也有的选用 Diffie-Hellman 和 Fortezza-KEA 密码算法。

（3）会谈密码阶段。客户机器与服务器间产生彼此交谈的会谈密码。

（4）检验阶段。客户机检验服务器取得的密码。

（5）客户认证阶段。服务器验证客户机的可信度。

（6）结束阶段。客户机与服务器之间相互交换结束的信息。

发送时信息用对称密钥加密，对称密钥用非对称算法加密，再把两个捆绑在一起传送过去。接收的过程与发送的过程正好相反，先打开有对称密钥的加密包，再用对称密钥解密。因此，SSL 协议也可用于安全电子邮件。

2. HTTPS

HTTPS 是以安全为目标的 HTTP 通道，简单地说，HTTPS 是 HTTP 的安全版。SSL 极难窃听，可对中间人攻击提供一定的合理保护。

HTTPS 是一个统一资源标识符（Uniform Resource Identifier，URI）语法体系，句法类同